

Cognome Nome	Votazione

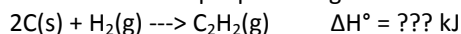
COMPITO A

22 Giugno 2022

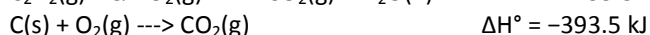
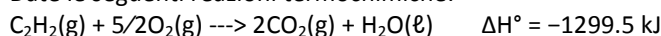
Attenzione tempo TOTALE 120 minuti. SCRIVERE SEMPRE NOME E COGNOME su ogni foglio che consegnate

Esercizio 1

- Calcolare l'entalpia per la seguente reazione:



Date le seguenti reazioni termochimiche:



Esercizio 2

- Una soluzione tampone è costituita da ammoniaca $5.90 \times 10^{-1} \text{ M}$ e cloruro di ammonio $4.60 \times 10^{-1} \text{ M}$. Calcolare il pH prima e dopo l'aggiunta, a 1.00 litri della soluzione, di $2.00 \times 10^{-2} \text{ mol}$ di HCl (Kb (ammoniaca) = 1.79×10^{-5}).

Esercizio 3

- L'analisi elementare di un campione di un composto fornisce i seguenti risultati: 5,677 g di Na, 6,420 g di Cr e 7,902 g di O. Qual'è la formula empirica del composto? Assegnate il nome al composto.

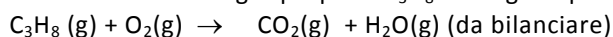
Esercizio 4

Bilanciare la seguente reazione redox :



Esercizio 5

La combustione fra gas propano C_3H_8 e ossigeno produce anidride carbonica e acqua:



Calcolare la massima quantità di CO_2 che si ottiene partendo da 350 g di propano e 1 Kg di O_2

Esercizio 6- Scrivere la struttura di Lewis (indicando le coppie di elettroni di legame e di non legame) e descrivere la geometria molecolare (secondo la teoria VSEPR) dei seguenti composti:

acido perclorico

ione solfito

ione nitrato

Esercizio 7 -Descrivere il legame nella molecola di CO_2 secondo la teoria dell'ibridizzazione (legame di valenza)

Esercizio 8

in quale delle seguenti coppie X e Y sono presenti isotopi dello stesso elemento?

A	$^{25}_{11}X$ e $^{25}_{12}Y$
B	$^{25}_{11}X$ e $^{24}_{11}Y$
C	$^{12}_{12}X$ e $^{12}_{17}Y$
D	$^{25}_{12}X$ e $^{25}_{11}Y$
E	$^{11}_{11}Y$ e $^{11}_{12}X$

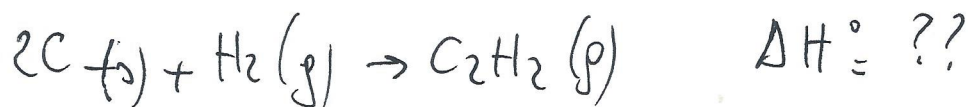
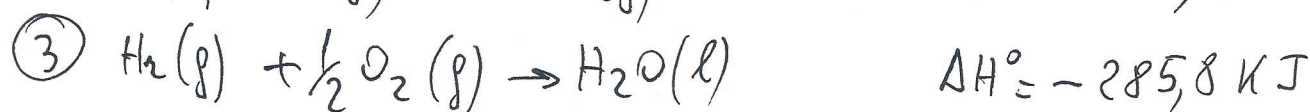
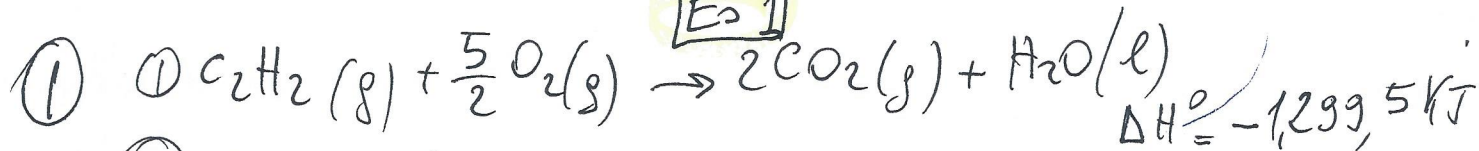
Che cosa si intende per : a) numero atomico e b) numero di massa. Cosa sono gli isotopi?

Esercizio 9.

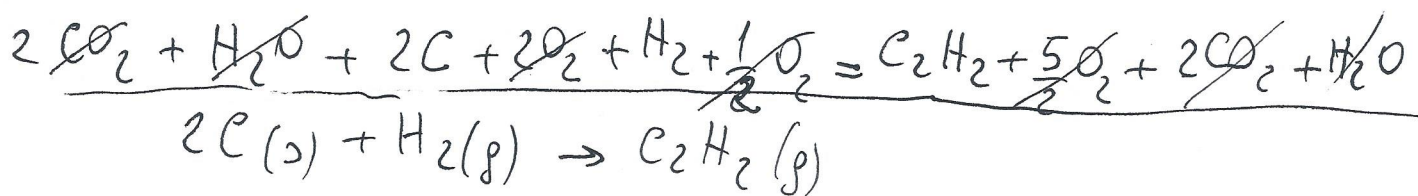
-Spiegare cosa sono le proprietà colligative e scrivete le equazioni che le regolano (**studenti anno 2021-22**)

- Elettrochimica . Disegnare una cella galvanica avente come elettrodi Cu ed Ag (i potenziali li trovate nella tavola periodica) immersi in soluzioni acquose dei loro sali e spiegate che processo avviene (per il rame considerate $E(Cu^{2+}/Cu)$). (**studenti anni precedenti**)

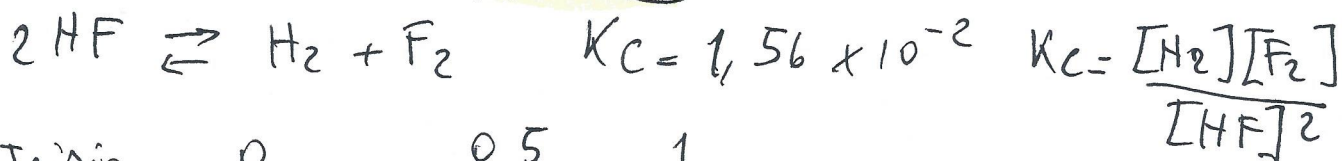
Esercizio 10- Spiegare in cosa consiste la legge d'azione di massa.

Eserc. 1

$$\Delta H^\circ_{\text{reaz}} = -\Delta H_1 + 2\Delta H_2 + \Delta H_3$$



$$\Delta H^\circ_{\text{reaz}} = 1299,5 - 2 \times 393,5 - 285,8 = +226,7 \text{ kJ}$$

Eserc. 2

Inizio

0	$\frac{0,5}{10}$	$\frac{1}{10}$
+ 2x	(0,05 - x)	(0,1 - x)

$$K_c = \frac{(0,05-x)(0,1-x)}{(2x)^2}, \quad 4x^2 K_c = 5 \times 10^{-3} - 0,05x - 0,1x + x^2$$

$$0,94x^2 - 0,15x + 5 \times 10^{-3} = 0 \quad \text{Si risolve equaz 2° grado}$$

$$x = \frac{+0,15 \pm \sqrt{(-0,15)^2 - (4 \times 0,94 \times 5 \cdot 10^{-3})}}{2 \times 0,94}$$

$$x = \frac{+0,15 \pm 0,061}{1,88} < \begin{matrix} 0,047 \\ 0,106 \end{matrix} \quad (\text{non ha significato fisico})$$

Le conc. molari sono all'eq. : $[\text{HF}] = 2 \times 0,047 = 0,094 \text{ mol/l}$
 $[\text{F}_2] = 0,05 - 0,047 = 3 \times 10^{-3} \text{ "}$
 $[\text{H}_2] = 0,1 - 0,047 = 0,053 \text{ "}$

Es. 3

Compt A
P2

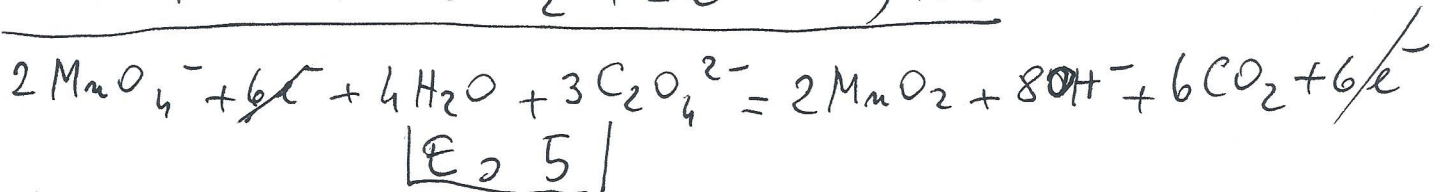
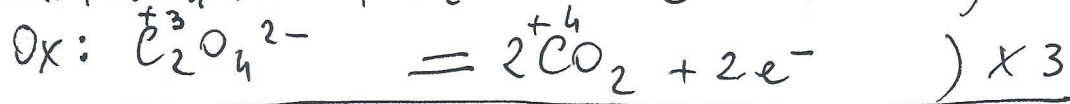
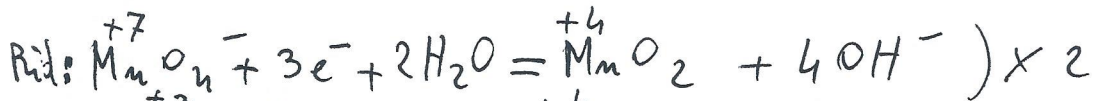
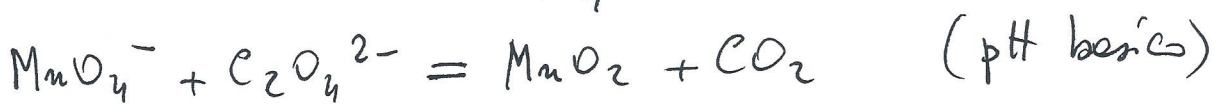
$$n_{\text{moli Ne}} = \frac{5,677 \text{ g}}{22,99 \text{ g/mol}} = \frac{0,25}{0,123} = 2,03 \approx 2$$

$$n_{\text{moli Cr}} = \frac{6,420 \text{ g}}{51,936 \text{ g/mol}} = \frac{0,123}{0,123} = 1$$

$$n_{\text{moli O}} = \frac{7,902 \text{ g}}{15,999 \text{ g/mol}} = \frac{0,49}{0,123} = 3,98 \approx 4$$

Diviso per il più piccolo (0,123) e otteniamo
 $\text{Ne}_2 \text{CrO}_4$ Cromato di sodio

Es. 4



Bilancio redox di combustione:



$$n_{\text{moli CO}_2} ? \quad \text{calcolo} \quad n_{\text{moli C}_3\text{H}_8} = \frac{350 \text{ g}}{44,1 \text{ g/mol}} = 7,934 \text{ moli}$$

$$n_{\text{moli O}_2} = \frac{1000 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 31,25 \text{ moli}$$

R.L. $\bar{\text{e}} \text{O}_2$

quanti moli di CO_2 che si formano sono: $\frac{31,25}{5} \cdot 3 =$

$= 18,75 \text{ moli di CO}_2 \rightarrow \text{grammi CO}_2$

$$g = 18,75 \times 44,01 \text{ g/mol} = 825 \text{ g}$$